

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

PROGRAMA REFERENCIAL DEL CURRÍCULO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 2025



*Seguimos en
Academia y Proyección Social*

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 240 - 241
E-mail: ingenieria@uniguajira.edu.co

CONTENIDO

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS	3
ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA	9
ASIGNATURAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA	14
ASIGNATURAS DEL ÁREA COMPLEMENTARÍA	29

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

Semestre	Asignatura
I	CALCULO DIFERENCIAL
I	LÓGICA Y TEORÍA DE CONJUNTO
II	CALCULO INTEGRAL
II	FÍSICA MECÁNICA Y LAB.
II	ALGEBRA LINEAL
III	CALCULO VECTORIAL
III	FÍSICA ELECTRICA
IV	ECUACIONES DIFERENCIALES
IV	FÍSICA MODERNA

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: CALCULO DIFERENCIAL
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: I

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DIFERENCIAL.
UNIDAD 2	LÍMITES Y CONTINUIDAD.
UNIDAD 3	DERIVADAS.
UNIDAD 4	APLICACIONES.

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: LOGICA Y TEORIA DE CONJUNTO
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: I

CONTENIDO

UNIDAD 1	LOGICA
UNIDAD 2	CONJUNTOS
UNIDAD 3	RELACIONES
UNIDAD 4	FUNCIONES
UNIDAD 5	RELACIONES DE EQUIVALENCIA
UNIDAD 6	ORDEN
UNIDAD 7	NUMEROS NATURALES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: CALCULO INTEGRAL
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: III

CONTENIDO.

UNIDAD 1	ANTIDERIVADAS.
UNIDAD 2	INTEGRALES INDEFINIDAS.
UNIDAD 3	SUCESIONES Y SERIE INFINITAS.
UNIDAD 4	FUNCIONES TRASCENDENTALES.
UNIDAD 5	MÉTODOS DE INTEGRACIÓN.
UNIDAD 6	INTEGRALES DEFINIDAS.
UNIDAD 7	APLICACIÓN DE LAS INTEGRALES DEFINIDAS.
UNIDAD 8	INTEGRALES EN LÍNEA.

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: FÍSICA (I) MECÁNICA Y LABORATORIO
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 5 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 4
SEMESTRE: II

CONTENIDO

UNIDAD 1	MEDICIONES Y UNIDADES
UNIDAD 2	MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES
UNIDAD 3	CINEMÁTICA
UNIDAD 4	DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA
UNIDAD 5	TRABAJO Y ENERGÍA
UNIDAD 6	DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS
UNIDAD 7	DINÁMICA DE UN CUERPO RIGIDO
UNIDAD 8	INTERACCIONES GRAVITACIONALES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ALGEBRA LINEAL
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: II

CONTENIDO

UNIDAD 1	VECTORES Y MATRICES
UNIDAD 2	SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.
UNIDAD 3	ESPACIOS VECTORIALES
UNIDAD 4	TRANSFORMACIONES LINEALES
UNIDAD 5	VALORES Y VECTORES PROPIOS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: CALCULO VECTORIAL
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: CALCULO INTEGRAL
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: III

CONTENIDO

UNIDAD 1	VECTORES Y GEOMETRÍA DEL ESPACIO
UNIDAD 2	FUNCIONES VECTORIALES
UNIDAD 3	DERIVADAS PARCIALES
UNIDAD 4	INTEGRALES MÚLTIPLES
UNIDAD 5	CÁLCULO VECTORIAL

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: FÍSICA (II) ELECTRICA Y MAGNETICA
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 5 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: FÍSICA (I) MECÁNICA Y LABORATORIO
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 4
SEMESTRE: III

CONTENIDO

UNIDAD 1	CAMPOS ELÉCTRICOS
UNIDAD 2	LEY DE GAUSS
UNIDAD 3	POTENCIAL ELECTRICO
UNIDAD 4	CAPACITANCIA Y DIELECTRICOS
UNIDAD 5	CORRIENTE Y RESISTENCIA
UNIDAD 6	CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
UNIDAD 7	CAMPOS MAGNETICOS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: FÍSICA (III) MODERNA
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 5 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: FÍSICA (II) ELECTRICA Y MAGNETICA
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 4
SEMESTRE: IV

CONTENIDO

UNIDAD 1	CONCEPTOS DE RELATIVIDAD
UNIDAD 2	RADIACIÓN DEL CUERPO NEGRO
UNIDAD 3	PROPIEDADES CORPUSCULARES DE LA RADIACIÓN.
UNIDAD 4	ESPECTROSCOPIA Y MODELOS ATÓMICOS.
UNIDAD 5	PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LA MATERIA

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ECUACIONES DIFERENCIALES
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: CALCULO VECTORIAL
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IV

CONTENIDO

UNIDAD 1	ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.
UNIDAD 2	ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE ORDEN SUPERIOR.
UNIDAD 3	SERIES DE POTENCIA
UNIDAD 4	SERIES DE FOURIER.
UNIDAD 5	TRANSFORMADA DE LAPLACE

.

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA

Semestre	Asignaturas
III	TEORÍA DE SISTEMAS
III	FUNDAMENTO DE DISEÑO GRAFICO
IV	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
IV	ELECTRÓNICA DIGITAL
V	MÉTODOS NUMÉRICOS
VI	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
VI	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
VII	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	TEORIA DE SISTEMAS
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	III

CONTENIDO

UNIDAD 1	HISTORIA Y ANTECEDENTES Y BASES DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
UNIDAD 2	PRINCIPIOS CARACTERÍSTICAS Y NIVELES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
UNIDAD 3	SISTEMAS, SUPRASISTEMAS, SUBSISTEMAS
UNIDAD 4	CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS.
UNIDAD 5	PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS
UNIDAD 6	ENTROPÍA, 1RA. Y 2DA LEY DE LA TERMODINÁMICA
UNIDAD 7	RETROALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS
UNIDAD 8	ELEMENTOS, RECURSOS, RELACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MEDIO AMBIENTE DE LOS SISTEMAS
UNIDAD 9	REPRESENTACIÓN INTERNA DE LOS SISTEMAS USANDO TEORÍA DE CONJUNTO
UNIDAD 10	REPRESENTACIÓN EXTERNA DE LOS SISTEMAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRÁFICO
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	III

CONTENIDO

UNIDAD 1	FUNDAMENTOS DE DISEÑO GRAFICO
UNIDAD 2	DISEÑO EN APLICACIONES WEB
UNIDAD 3	DISEÑO PARA APLICACIONES MÓVILES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IV

CONTENIDO

UNIDAD 1	GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS.
UNIDAD 2	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN, ORGANIZACION Y PRESENTACION DE DATOS.
UNIDAD 3	MEDIDAS ESTADISTICAS
UNIDAD 4	TEORIA DE LA PROBABILIDAD
UNIDAD 5	DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CASO DISCRETO Y CONTINUO
UNIDAD 6	TEORÍA DEL MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ELECTRÓNICA DIGITAL
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IV

CONTENIDO

UNIDAD 1	SISTEMAS NUMÉRICOS.
UNIDAD 2	COMPUERTAS LÓGICAS
UNIDAD 3	DISPOSITIVOS DIGITALES CON LÓGICA COMBINACIONAL
UNIDAD 4	LÓGICA SECUENCIAL
UNIDAD 5	LÓGICA PROGRAMABLE

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: METODOS NUMERICOS
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: ECUACIONES DIFERENCIALES
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: V

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS NUMÉRICOS
UNIDAD 2	MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE ECUACIONES
UNIDAD 3	MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES
UNIDAD 4	DIFERENCIACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICA
UNIDAD 3	INTERPOLACIÓN
UNIDAD 4	SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VI

CONTENIDO

UNIDAD 1	PERT Y CPM.
UNIDAD 2	TEORIA DE JUEGOS Y TEORÍA DE LAS DECISIONES.
UNIDAD 3	CADENAS DE MARKOV
UNIDAD 4	TEORÍA DE COLAS O FENOMENOS DE ESPERA

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	CIENCIAS BÁSICAS
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	VI

CONTENIDO

UNIDAD 1	LA CIENCIA Y SUS GENERALIDADES LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD 2	CLASIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN
UNIDAD 3	EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUS ETAPAS
UNIDAD 4	ETAPA CONCEPTUAL
UNIDAD 5	ETAPA PRÁCTICA
UNIDAD 6	ETAPA ANALÍTICA-INTERPRETATIVA
UNIDAD 7	ETAPA COMUNICATIVA.REDACCION CIENTIFICA, EL INFORME FINAL Y EL ARTÍCULO CIENTÍFICO.
UNIDAD 8	NORMAS APA Y OTRAS NORMAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA
CRÉDITOS:	4
SEMESTRE:	VII

CONTENIDO

UNIDAD 1	FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
UNIDAD 2	EL CICLO DEL PROYECTO.
UNIDAD 3	METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO.
UNIDAD 4	ESTUDIO DE MERCADO.
UNIDAD 5	ESTUDIO TÉCNICO.
UNIDAD 6	ESTUDIO FINANCIERO.
UNIDAD 7	METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA MGA.
UNIDAD 8	COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA.
UNIDAD 9	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.

ASIGNATURAS DEL ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA

Semestre	Asignatura
I	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS
I	ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN I
II	ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN II
III	ESTRUCTURA DE DATOS I
IV	ESTRUCTURA DE DATOS II
IV	PROGRAMACIÓN AVANZADA
V	ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR
V	BASES DE DATOS I
V	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
V	COMPILADORES
VI	SISTEMAS OPERATIVOS
VI	BASES DE DATOS II
VI	INGENIERÍA DE SOFTWARE I
VI	REDES I
VII	MODELOS
VII	INGENIERÍA DE SOFTWARE II
VII	REDES II
VIII	SIMULACIÓN
VIII	ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I
VIII	GERENCIA DE PROYECTOS DE TI
VIII	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
VIII	DESARROLLO WEB
VIII	AUDITORIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
IX	GESTIÓN TECNOLÓGICA
IX	INTELIGENCIA ARTIFICIAL
IX	ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II
IX	DESARROLLO MÓVIL
X	ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III
X	ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN IV

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	I

CONTENIDO

UNIDAD 1	CONCEPTOS INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNIDAD 2	GENERACIONES DE LOS COMPUTADORES
UNIDAD 3	SISTEMAS DE NUMERACION
UNIDAD 4	ARQUITECTURA VON NEUMANN
UNIDAD 5	INTRODUCCION A LAS AREAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS
UNIDAD 6	TENDENCIAS DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN I
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	6 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	5
SEMESTRE:	I

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS
UNIDAD 2	VARIABLES Y TIPO DE DATOS
UNIDAD 3	OPERADORES
UNIDAD 4	ESTRUCTURAS SECUENCIALES
UNIDAD 5	ESTRUCTURAS CONDICIONALES
UNIDAD 6.	ESTRUCTURAS REPETITIVAS
UNIDAD 7.	ARREGLOS
UNIDAD 8.	PROCEDIMIENTOS, SUBPROGRAMAS Y FUNCIONES.

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN II
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	6 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	ALGORITMO Y PROGRAMACIÓN I
CLASIFICACIÓN:	PERFILES PROFESIONALES
CRÉDITOS:	5
SEMESTRE:	II

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN CON JAVA
UNIDAD 2	INTRODUCCION A LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS
UNIDAD 3	ABSTRACCIÓN
UNIDAD 4	ENCAPSULAMIENTO
UNIDAD 5	HERENCIA
UNIDAD 6	POLIMORFISMO

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	ESTRUCTURA DE DATOS I
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	ALGORITMO Y PROGRAMACIÓN II
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	III

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCION A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS
UNIDAD 2	RECURSIVIDAD
UNIDAD 3	ESTRUCTURAS LINEALES (LISTAS, PILAS, COLAS)

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ESTRUCTURA DE DATOS II
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: ESTRUCTURA DE DATOS I
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: III

CONTENIDO

UNIDAD 1	METODOS DE ORDENAMIENTO
UNIDAD 2	METODOS DE BUSQUEDA
UNIDAD 3	ESTRUCTURAS NO LINEALES (ÁRBOLES)
UNIDAD 4	ÁRBOLES BINARIOS Y BALANCEADOS
UNIDAD 5	GRAFOS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN AVANZADA
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IV

CONTENIDO

UNIDAD 1	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
UNIDAD 2	PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS
UNIDAD 3	PROGRAMACIÓN AVANZADA EN JAVA

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: ELECTRÓNICA DIGITAL
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: V

CONTENIDO

UNIDAD 1	DISPOSITIVOS DIGITALES BASICOS
UNIDAD 2	UNIDADES ARITMETICO LOGICAS Y MEMORIAS
UNIDAD 3	ASPECTOS BASICOS DE ENTRADA Y SALIDA
UNIDAD 4	MANEJO DE DATOS Y ALMACENAMIENTO DE INFORMACION (MEMORIAS)
UNIDAD 5	ARQUITECTURA RISC, CISC, VLIW Y MULTI-CORE
UNIDAD 6	SISTEMAS EMBEBIDOS: MICROCONTROLADODES, MICROPROCESADORES, DSPS, DSPICS, FPGAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: BASE DE DATOS I
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: ESTRUCTURA DE DATOS II
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: V

CONTENIDO

UNIDAD 1	CONCEPTOS BÁSICOS DE DATOS, PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN.
UNIDAD 2	¿QUÉ SON LAS BASES DE DATOS?
UNIDAD 3	SISTEMAS DE GESTIÓN Y MOTORES DE BASE DE DATOS
UNIDAD 4	INTRODUCCIÓN TEÓRICA A SQL (DML, DDL, DCL Y TCL)

UNIDAD 5	TIPOS DE BASE DE DATOS
UNIDAD 6	NIVELES DE ABSTRACCIÓN.
UNIDAD 7	NOTACIONES Y MODELO ENTIDAD RELACIÓN
UNIDAD 8	DEPENDENCIAS FUNCIONALES Y PRINCIPIO ACID
UNIDAD 9	NORMALIZACIÓN
UNIDAD 10	SQL LABORATORIOS PRÁCTICOS (DML y DDL)

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	V

CONTENIDO

UNIDAD 1	FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE SISTEMAS
UNIDAD 2	ANÁLISIS DEL SISTEMA
UNIDAD 3	INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD 4	DISEÑO DE SISTEMAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	COMPILADORES
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	ESTRUCTURA DE DATOS II
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	V

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A COMPILADORES.
UNIDAD 2	FASES DE UN COMPILADOR.
UNIDAD 3	ANÁLISIS LÉXICO.
UNIDAD 4	ANÁLISIS SINTÁCTICO.

UNIDAD 5	GENERACIÓN DE CÓDIGO Y RECUPERACIÓN DE ERRORES.
----------	---

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	SISTEMAS OPERATIVOS
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	3

CONTENIDO

UNIDAD 1	RESEÑA HISTORIA Y CONCEPTOS GENERALES DE SISTEMAS OPERATIVOS
UNIDAD 2	ADMINISTRACION DEL PROCESADOR
UNIDAD 3	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
UNIDAD 4	ADMINISTRACION DE MEMORIA
UNIDAD 5	ADMINISTRACION DE ENTRADA Y SALIDA
UNIDAD 6	ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
UNIDAD 7	PRACTICAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	BASES DE DATOS II
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	BASE DE DATOS I
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	VI

CONTENIDO

UNIDAD 1	REVISIONES CONCEPTUALES DE SQL (DML, DDL, DCL Y TCL)
UNIDAD 2	TALLER DE NORMALIZACIÓN DE BASE DE DATOS RELACIONAL
UNIDAD 3	PROCEDIMIENTO ALMACENADOS Y DISPARADORES

UNIDAD 4	ANÁLISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TRANSACCIONES EN LOS MOTORES DE BASE DE DATOS
UNIDAD 5	ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS DBA
UNIDAD 6	INTRODUCCIÓN A MODELOS DE DATOS OBJETOS RELACIONAL
UNIDAD 7	DESARROLLO DE MODELOS CON EL PARADIGMA BDOR Y BDR
UNIDAD 8	INTRODUCCIÓN A OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS SQL
UNIDAD 9	LABORATORIOS BDR VS BDOR
UNIDAD 10	LABORATORIO DE CONSULTAS OPTIMIZADAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE I
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE
UNIDAD 2	DESARROLLO ÁGIL DEL SOFTWARE
UNIDAD 3	INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD 4	MODELADO DE SISTEMAS
UNIDAD 5	DISEÑO DE SISTEMAS
UNIDAD 6	PRUEBAS DEL SOFTWARE
UNIDAD 7	EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: REDES I
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VI

CONTENIDO

UNIDAD 1	DESCRIPCIÓN DEL CABLEADO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
UNIDAD 2	PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONEXIÓN EN RED
UNIDAD 3	TRANSMISIÓN DE SEÑALES Y TIPOS DE CABLES
UNIDAD 4	MEDIOS DE COBRE Y MEDIOS DE FIBRA ÓPTICA
UNIDAD 5	MEDIOS NO GUIADOS
UNIDAD 6	LOS ESTÁNDARES DE CABLEADO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN CABLEADO
UNIDAD 7	INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y PUESTA EN MARCHA DEL CABLEADO

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	MODELOS
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	VII

CONTENIDO

UNIDAD 1	PENSAMIENTO SISTÉMICO.
UNIDAD 2	IDENTIFICACIÓN DEL PROPÓSITO DE UN SISTEMA. ELEMENTOS Y FACTORES EN UN SISTEMA
UNIDAD 3	ESTADOS DE UN SISTEMA
UNIDAD 4	PATRONES DE COMPORTAMIENTO
UNIDAD 5	MODELACIÓN MATEMÁTICA
UNIDAD 6	DINÁMICA DE SISTEMAS
UNIDAD 7	DIAGRAMAS CAUSALES
UNIDAD 8	DIAGRAMAS DE FORRESTER
UNIDAD 9	USO DE SOFTWARE VENSIMPLE PARA DINÁMICA DE SISTEMAS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE II
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: INGENIERÍA SOFTWARE I
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VI

CONTENIDO

UNIDAD 1	REUTILIZACIÓN DE SOFTWARE
UNIDAD 2	INGENIERÍA DE SOFTWARE BASADO EN COMPONENTES Y SOFTWARE DISTRIBUIDO
UNIDAD 3	ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS Y SOFTWARE EMBEBIDO
UNIDAD 4	INGENIERÍA DE SOFTWARE ORIENTADO A ASPECTOS
UNIDAD 5	CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIDAD 6	PRUEBAS DEL SOFTWARE
UNIDAD 7	MÉTRICAS DEL PRODUCTO, PROCESO, PROYECTO
UNIDAD 8	GESTIÓN DE PROYECTOS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: REDES II
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: REDES I
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VII

CONTENIDO

UNIDAD 1	LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE REDES
UNIDAD 2	SERVICIOS DE RED
UNIDAD 3	SEGURIDAD DE LAS REDES
UNIDAD 4	LAS REDES INALÁMBRICAS

UNIDAD 4	CONFIGURACIÓN DE SWITCH Y ROUTER
UNIDAD 6	MANTENIMIENTO DE REDES
UNIDAD 7	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS REDES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: SIMULACIÓN
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: MODELO
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VIII

CONTENIDO

UNIDAD 1	LA SIMULACIÓN Y SU SENTIDO Y PROPÓSITO EN LA SOCIEDAD.
UNIDAD 2	MODELOS ANALÍTICOS Y MODELOS DE SIMULACIÓN PARA HACER SIMULACIONES
UNIDAD 3	TAREAS Y MODELOS PARA LA SIMULACIÓN
UNIDAD 4	ESTUDIO DE FENÓMENOS PROCESOS DE ESPERA Y VARIABLES DE ENTRADA EN UNA SIMULACIÓN
UNIDAD 5	PARÁMETROS CLAVES EN UNA SIMULACIÓN
UNIDAD 6	VARIABLES DE SALIDA EN UNA SIMULACIÓN
UNIDAD 7	VARIABLES DE ESTADO
UNIDAD 8	PARÁMETROS EN UNA SIMULACIÓN
UNIDAD 9	SIMULACIÓN DE COLAS DE ESPERA USANDO SOFTWARES DE SIMULACIÓN
UNIDAD 10	LA SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN SIMULACIÓN DE MODELOS SOCIALES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: GERENCIA DE PROYECTOS TI
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VIII

CONTENIDO

UNIDAD 1	PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROYECTOS TI
UNIDAD 2	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO
UNIDAD 3	ETAPA DE PLANIFICACIÓN – PLAN DEL PROYECTO
UNIDAD 4	GESTIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ALCANCE Y CONTROL DE CAMBIOS
UNIDAD 5	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
UNIDAD 6	ESTIMACIÓN DEL TIEMPO – ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS Y TAREAS
UNIDAD 7	ESTIMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, DURACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTOS
UNIDAD 8	PROJECT CHARTER
UNIDAD 9	BASES DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS – ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: INGENIERÍA DE SOFTWARE II
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VIII

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
UNIDAD 2	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
UNIDAD 3	WEBSITE CORPORATIVO, COMERCIO ELECTRÓNICO Y PRESENCIA DE REDES SOCIALES
UNIDAD 4	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS
UNIDAD 5	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: DESARROLLO WEB
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL

CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VIII

CONTENIDO

UNIDAD 1	TECNOLOGÍAS FRONEND (HTML, CSS, CSS GRID, FLEX BOX, BOOSTRAP, TYPESCRIPT, ANGULAR)
UNIDAD 2	TECNOLOGIAS BACKEND (NODE JS, ORM SEQUELIZE)
UNIDAD 3	INTEGRACION FRONEND Y BACKEND

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: AUDITORIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VIII

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA INFORMÁTICA
UNIDAD 2	PROTECCIÓN DE ACTIVOS Y RECUPERACIÓN DE DESASTRE
UNIDAD 3	AUDITORÍA DEL DESARROLLO Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RIESGOS
UNIDAD 4.	INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
UNIDAD 5	CRIPTOGRAFÍA SIMÉTRICA
UNIDAD 6	CRIPTOGRAFÍA ASIMÉTRICA, AUTENTICACIÓN DE MENSAJES Y CERTIFICADOS
UNIDAD 7	SEGURIDAD IP
UNIDAD 8	SEGURIDAD EN LA WEB
UNIDAD 9	SOFTWARE MALICIOSO: ATAQUES E INTRUSIONES
UNIDAD 10	TÉCNICAS DE PROTECCIÓN: CORTAFUEGOS, IDS, IPS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: GESTIÓN TECNOLÓGICA
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	APRECIACIONES TEORICO – CONCEPTUALES BASICAS ASOCIADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y SU DIMENSION
UNIDAD 2	ACERCA DE LA PLANIFICACION Y GERENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIDAD 3	CREATIVIDAD E INNOVACION, EMPRENDIMIENTO Y STARTUP
UNIDAD 4	POLÍTICA Y NORMATITIVIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIDAD 5	BÚSQUEDA, EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS
UNIDAD 6	CONCEPTOS IMPORTANTES DE LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
UNIDAD 7	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
UNIDAD 8	PROPIEDAD INTELECTUAL

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN: PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	CONCEPTOS INTRODUCTORIOS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIDAD 2	LOGICA PROPOSICIONAL
UNIDAD 3	LOGICA DE PREDICADO DE PRIMER ORDEN
UNIDAD 4	LIMITACIONES DE LA LOGICA
UNIDAD 5	PROGRAMACION LOGICA
UNIDAD 6	SISTEMAS EXPERTOS
UNIDAD 7	RAZONAMIENTO DE INCERTIDUMBRE
UNIDAD 8	APRENDIZAJE AUTONOMO Y MINERIA DE DATOS
UNIDAD 9	REDES NEURONALES Y SU APLICACION

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	DESARROLLO MÓVIL
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITO
CLASIFICACIÓN:	PERFIL PROFESIONAL
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	APLICACIONES MOVILES, ESTADO ACTUAL, E HISTORIA DE ANDROID
UNIDAD 2	ENTORNO DE DESARROLLO E INSTALACION
UNIDAD 3	COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN MOVIL
UNIDAD 4	ARQUITECTURA DE DESARROLLO
UNIDAD 5	PERSISTENCIA DE DATOS
UNIDAD 6	COKLIN

ASIGNATURAS DEL ÁREA COMPLEMENTARIA

Semestre	Asignatura
I	COMPETENCIA COMUNICATIVA I
I	CATEDRA UNIGUAJIRA
II	COMPETENCIA COMUNICATIVA II
II	HUMANIDADES
III	ELECTIVA EN CIENCIAS HUMANÍSTICAS
V	ORGANIZACIONES
VII	INGENIERÍA ECONÓMICA
IX	PROYECTO I
X	PROYECTO II
X	LEGISLACIÓN INFORMÁTICA

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	COMPETENCIA COMUNICATIVA I
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	I

CONTENIDOS

UNIDAD 1	PENSAMIENTO, LENGUAJE Y REALIDAD
UNIDAD 2	RELACIONES ENTRE EL PENSAMIENTO Y LENGUAJE
UNIDAD 3	RELACIONES ENTRE EL LENGUAJE Y LA REALIDAD: TEORIA DEL SIGNIFICADO, TEORIA REFERENCIAL
UNIDAD 4	LOS PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO: RACIONALISMO, EMPIRISMO, APRIORISMO

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	CATEDRA UNIGUAJIRA
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	2 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA
CRÉDITOS:	2
SEMESTRE:	I

CONTENIDOS

UNIDAD 1	LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA SU HISTORIA Y SU ENTORNO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y CULTURAL
UNIDAD 2	CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD 3	PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA
UNIDAD 4	ESTATUTO GENERAL
UNIDAD 5	REGLAMENTO ESTUDIANTIL
UNIDAD 6	ESTATUTO BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO

UNIDAD 7	ESTATUTO DOCENTE
UNIDAD 8	AGENDA PROSPECTIVA
UNIDAD 9	INTERNACIONALIZACIÓN
UNIDAD 10	EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: COMPETENCIA COMUNICATIVA II
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 2 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: COMPETENCIA COMUNICATIVA I
CLASIFICACIÓN: ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA
CRÉDITOS: 2
SEMESTRE: I

CONTENIDOS

UNIDAD 1	LITERATURA Y HABILIDADES LECTORAS
UNIDAD 2	DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS
UNIDAD 3	TÉCNICAS EXPOSITIVAS Y DOMINIO DEL DISCURSO
UNIDAD 4	HABILIDADES EXPRESIVAS Y RELEVANTES DE LOS ESTUDIANTES

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: HUMANIDADES
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 2 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA
CRÉDITOS: 2
SEMESTRE: II

CONTENIDOS

UNIDAD 1	COMPONENTES DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN EN DIFERENTES CONTEXTOS CULTURALES
UNIDAD 2	COMPONENTES DE LA PRODUCCIÓN TEXTUAL
UNIDAD 3	LECTURA CRÍTICA Y ESCRITURA ACADÉMICA
UNIDAD 4	REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE TEXTOS

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	ORGANIZACIONES
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	2 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA
CRÉDITOS:	2
SEMESTRE:	V

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES
UNIDAD 2	LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA.
UNIDAD 3	CULTURA ORGANIZACIONAL, VALORES ÉTICOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.
UNIDAD 4	LIDERAZGO EMPRESARIAL Y TRABAJO EN EQUIPO.
UNIDAD 5	INNOVACIÓN Y DISEÑOS CONTEMPORÁNEOS EN LA ORGANIZACIÓN PARA LA COMPETENCIA GLOBAL.
UNIDAD 6	PROSPECTIVA, TECNOLOGÍA Y EMPRESAS EXITOSAS.

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	INGENIERÍA ECONÓMICA
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	ÁREA SOCIO HUMANÍSTICA
CRÉDITOS:	3
SEMESTRE:	VII

CONTENIDO

UNIDAD 1	FUNDAMENTO DE LA INGENIERÍA ECONÓMICA
UNIDAD 2	ANUALIDADES Y FACTORES DE INTERÉS COMPUESTOS
UNIDAD 3	DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO
UNIDAD 4	MEDIDA DE FLUJO DE CAJA SOBRE DIMENSIÓN TIEMPO.

UNIDAD 5	EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.
----------	--

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: PROYECTO I
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA SOCIO HUMANÍSTICA
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	ESTUDIO DEL PERFIL OCUPACIONAL Y LABORAL DEL INGENIERO DE SISTEMAS
UNIDAD 2	CONOCER LAS DIFERENTES MODALIDADES DE GRADO QUE TIENE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
UNIDAD 3	REVISIÓN DE PLANES DE DESARROLLO, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA DETERMINAR NECESIDADES EN EL ÁREA DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS
UNIDAD 4	PROFUNDIZACIÓN DEL CONTENIDO DE UNA PROPUESTA DE GRADO PARA MONOGRAFÍA Y PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
UNIDAD 5	ESTUDIO DE CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: PROYECTO II
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: PROYECTO I
CLASIFICACIÓN: ÁREA SOCIO HUMANÍSTICA
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	REPASO DEL CONTENIDO DE PROPUESTA DE GRADO
UNIDAD 2	REPASO DE CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO
UNIDAD 3	EMPRENDIMIENTO
UNIDAD 4	CONTENIDO DEL DOCUMENTO FINAL

UNIDAD 5	METODOLOGIA DE GERENCIA DE PROYECTO
----------	-------------------------------------

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA:	LEGISLACIÓN INFORMÁTICA
MODALIDAD:	PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD:	2 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS:	SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN:	ÁREA SOCIO HUMANÍSTICA
CRÉDITOS:	2
SEMESTRE:	X

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN AL DERECHO INFORMÁTICO
UNIDAD 2	PROTECCIÓN DE DATOS
UNIDAD 3	PROTECCIÓN JURÍDICA DEL HARDWARE Y DEL SOFTWARE
UNIDAD 4	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS
UNIDAD 5	PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN INTERNET
UNIDAD 6	CONTRATOS INFORMÁTICOS
UNIDAD 7	COMERCIO ELECTRÓNICO
UNIDAD 8	CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
UNIDAD 9	PAGO ELECTRÓNICO
UNIDAD 10	DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y FIRMA ELECTRÓNICA
UNIDAD 11	CRIMINALIDAD Y DELITO INFORMÁTICO

LINEAS DE PROFUNDIZACION

Electiva de profundización I (Ingeniería de Software)	Electiva de profundización II (Bases de Datos)
Lenguaje Unificado UML	Inteligencia de Negocios
Herramientas de Desarrollo Avanzado	Análisis de datos con Big data
Procesos Ágiles de Desarrollo de Software	Gestión y Administración de bases de datos
Electiva de profundización III (Redes)	Electiva de profundización IV (Computación)
Redes Neuronales	Arquitectura Empresarial
Fundamento de Computación en la Nube	Internet de las cosas
Hacking Ético	Sistemas distribuidos en Internet
Robótica	Fundamentos de Gobierno de Ti
Sistemas Operativos de Red	

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: LENGUAJE UNIFICADO UML
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCION AL UML
UNIDAD 2	UML EN EL CONTEXTO DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE
UNIDAD 3	DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
UNIDAD 4	DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ
UNIDAD 5	DIAGRAMAS ORIENTADOS A LA ARQUITECTURA
UNIDAD 6	DIAGRAMAS DE CLASES
UNIDAD 7	DIAGRAMAS DE SECUENCIAS
UNIDAD 8	PATRONES DE DISEÑO
UNIDAD 9	DIAGRAMAS DE ESTADO
UNIDAD 10	OCL (OBJECT CONSTRAINT LANGUAGE)

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO AVANZADO
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VIII

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCION A LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
UNIDAD 2	CONTROL DE VERSIONES
UNIDAD 3	PROGRAMACIÓN DIRIGIDA POR EVENTOS Y EJECUCIÓN DIFERIDA DE CÓDIGO

UNIDAD 4	INTERFACES GRÁFICOS PARA APLICACIONES. INDEPENDENCIA DEL CÓDIGO
UNIDAD 5	FUENTE DE LA APLICACIÓN. PORTABILIDAD DEL CÓDIGO ENTRE DISTINTOS ENTORNOS GRÁFICOS.
UNIDAD 6	ACCESO A BBDD DESDE APLICACIONES DE ESCRITORIO: MODELO DE CAPAS.
UNIDAD 7	REUTILIZACIÓN DEL CÓDIGO OBJETO: CREACIÓN DE BIBLIOTECAS.
UNIDAD 8	ASPECTOS BÁSICOS DEL DISEÑO Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB.
UNIDAD 9	ACCESO A BASE DE DATOS MEDIANTE UN MODELO DE OBJETOS.

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: PROCESOS AGILES DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 3 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: VIII

CONTENIDO

UNIDAD 1	VALORES Y PRINCIPIOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE
UNIDAD 2	XP - EXTREME PROGRAMMING
UNIDAD 3	INTEGRACIÓN Y ENTREGA CONTINUA
UNIDAD 4	METODOLOGÍAS LEAN Y KANBAN
UNIDAD 5	METODOLOGÍAS SCRUM

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INTELIGENCIA DE NEGOCIO
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO
UNIDAD 2	PLAN ESTRATÉGICO, INDICADORES (KPIS) Y REQUISITOS DE USUARIO
UNIDAD 3	MODELADO MULTIDIMENSIONAL (MD)
UNIDAD 4	PROCESOS DE EXTRACCIÓN/TRANSFORMACIÓN/CARGA (ETL)
UNIDAD 5	CUADROS DE MANDO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS
UNIDAD 6	INTRODUCCIÓN AL BIG DATA Y SMART DATA
UNIDAD 7	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE FUENTES DE BIG DATA
UNIDAD 8	NUEVAS TENDENCIAS EN PROCESAMIENTO DE FUENTES DE BIG DATA

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ANALISIS DE DATOS CON BIG DATA
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A BIG DATA
UNIDAD 2	ARQUITECTURA DE BIG DATA
UNIDAD 3	CONCEPTOS DE ANÁLISIS DE BIG DATA
UNIDAD 4	VISUALIZACIÓN DE DATOS Y BIG DATA
UNIDAD 5	TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE ANÁLISIS DE BIG DATA
UNIDAD 6	CONCEPTO DE TECNOLÓGICOS DE BIG DATA

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: GESTION Y ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: IX

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS BASES DE DATOS.
UNIDAD 2	ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS.
UNIDAD 3	BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS
UNIDAD 4	OPTIMIZACIÓN, DISEÑO FÍSICO Y AJUSTES DE LAS BASES DE DATOS.
UNIDAD 5	INTEGRIDAD, SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS.
UNIDAD 6	CONECTIVIDAD DE LAS BASES DE DATOS.
UNIDAD 7	REINGENIERÍA DE LAS BASES DE DATOS.

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: ROBOTICA
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LA ROBOTICA
UNIDAD 2	COMPONENTES Y SUBSISTEMAS EN ROBÓTICA.
UNIDAD 3	CINEMÁTICA DIRECTA E INVERSA DE MANIPULADORES.
UNIDAD 4	CONTROL CINEMÁTICO.
UNIDAD 5	PROGRAMACIÓN DE ROBOTS
UNIDAD 6	CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN DE UN ROBOT INDUSTRIAL.

UNIDAD 7	SENSORES Y ACCIONAMIENTOS EN UN PROCESO INDUSTRIAL.
UNIDAD 8	FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PLC.
UNIDAD 9	PROGRAMACIÓN DE PLCs. LENGUAJES DEL IEC 61131.

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: HACKING ETICO
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCION AL HACKING ETICO
UNIDAD 2	PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO DEL HACKING ETICO
UNIDAD 3	TECNICAS DE OCULTAMINETO
UNIDAD 4	MALWARE
UNIDAD 5	ATAQUES INFORMATICOS
UNIDAD 6	HACKING WEB

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE CLOUD COMPUTING
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCION A LA COMPUTACION EN LA NUBE
UNIDAD 2	LA NUBE EN ORGANIZACIONES Y EMPRESAS
UNIDAD 3	ARQUITECTURA DE LA NUBE: MODELO DE SERVICIO Y DESPLIEGUE
UNIDAD 4	WEB 2,0 Y LA NUBE
UNIDAD 5	VIRTUALIZACION
UNIDAD 6	ALMACENAMIENTO BASADO EN LA NUBE
UNIDAD 7	ESTANDARES Y PRIVACIDAD EN LA NUBE

UNIDAD 7

PROVEEDORES DE SERVICIO EN LA NUBE

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: SISTEMAS OPERATIVO DE RED
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	CONCEPTOS GENERALES DEL ENTORNO WEB
UNIDAD 2	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES Y SITIOS WEB
UNIDAD 3	CMS
UNIDAD 4	ARQUITECTURA WEB TRADICIONAL
UNIDAD 5	ANATOMÍA DE LOS PROTOCOLOS DNS, DHCP, HTTP Y HTTPS
UNIDAD 6	OPTIMIZAR EL CONTENIDO WEB
UNIDAD 7	SEGURIDAD EN LA WEB

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: SISTEMAS DISTRIBUIDOS EN INTERNET
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN A LOS APIS WEB
UNIDAD 2	DISEÑO Y DESARROLLO DE APIS REST
UNIDAD 3	AUTENTIFICACIÓN EN APIS REST
UNIDAD 4	TIPOS DE APIS WEB
UNIDAD 5	JAVASCRIPT BÁSICO EN EL CLIENTE. EVENTOS. API DOM
UNIDAD 6	COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR
UNIDAD 7	ARQUITECTURAS DE APPS WEB EN EL CLIENTE

UNIDAD 8	FRAMEWORKS JS EN EL CLIENTE
UNIDAD 9	APPS WEB EN DISPOSITIVOS MÓVILES: INTERFAZ Y APIS
UNIDAD 10	APLICACIONES WEB PROGRESIVAS (PWAS)
UNIDAD 11	INTRODUCCIÓN A LAS ARQUITECTURAS EN EL SERVIDOR

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: FUNDAMENTO DE GOBIERNO DE TI
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO Y GESTIÓN TI
UNIDAD 2	ESTÁNDARES ISO
UNIDAD 3	ITIL
UNIDAD 4	COBIT

PROGRAMA REFERENCIA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INTERNET DE LAS COSAS
MODALIDAD: PRESENCIAL
TEÓRICA INTENSIDAD: 4 HORAS SEMANALES
PRERREQUISITOS: SIN PRERREQUISITOS
CLASIFICACIÓN: ÁREA PROFESIONAL
CRÉDITOS: 3
SEMESTRE: X

CONTENIDO

UNIDAD 1	GENERALIDADES DEL IOT
UNIDAD 2	VISION GENERAL DEL INTERNET DE LAS COSAS
UNIDAD 3	ARQUITECTURA IOT
UNIDAD 4	ESTANDARES IOT
UNIDAD 5	TECNOLOGIAS PARA IOT
UNIDAD 6	SEGURIDAD IOT
UNIDAD 7	APLICACIONES IOT

Facultad de Ingeniería



Seguimos en
Academia y Proyección Social

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira).
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 240 - 241
E-mail: ingenieria@uniguajira.edu.co



SC-CER295688